POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie grafiki 3D w OpenGL**
Kod przedmiotu:	OGL
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Liczba punktów ECTS : 4
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja scen 3D w OpenGL; ćwiczenia z shaderów, oświetlenia i teksturowania; przygotowanie zadań laboratoryjnych; samodzielne eksperymenty z grafiką 3D.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności wykorzystanie zaawansowanych możliwości biblioteki OpenGL

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to acquire the ability to use the advanced capabilities of the OpenGL library.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
• Algebra liniowa i geometria (ALG) • Algorytmy i struktury danych (ASD) • programowanie w C/C++ • przekształcenia liniowe	• Analiza matematyczna (AM) • Grafika komputerowa (GRK) • operacje na macierzach • podstawy OpenGL

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wykład	
2.	Modelowanie oświetenia	
3.	Obiekt buforu ramki	
4.	Shadery geometrii	
5.	Teselacja	
6.	Import modeli 3W w OpenGL	
7.	Modelowanie nieba (Skybox)	
8.	Modelowanie mgły	
9.	Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe	
10.	Sprajty punktowe	
11.	Modelowanie nierówności	
12.	Shadery obliczeniowe	
13.	Modelowanie systemu cząstek	
14.	Podstawy API Vulkan	
15.	Bufory w API Vulkan	
16.	Teksturowanie w API Vulkan	
17.	Laboratorium	
18.	Modelowanie oświetenia	
19.	Mapowanie cienia	
20.	Modelowanie krzywych Béziera	
21.	Modelowanie płatów Béziera	
22.	Import modeli 3W w OpenGL	
23.	Modelowanie nieba (Skybox)	
24.	Modelowanie mgły	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
25.	Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe	
26.	Sprajty punktowe	
27.	Modelowanie nierówności	
28.	Modelowanie głębi ostrości	
29.	Modelowanie systemu cząstek	
30.	Podstawy API Vulkan	
31.	Bufory w API Vulkan	
32.	Teksturowanie w API Vulkan	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia programowania grafiki 3D z użyciem OpenGL: architekturę potoku renderowania, programowanie shaderów (GLSL), techniki oświetlenia (shadow mapping, ambient occlusion, PBR). [K_W11]
- Student zna i rozumie aktualne narzędzia i technologie grafiki 3D w czasie rzeczywistym: menedżery zasobów sceny, optymalizację (LOD, frustum culling, batching) i nowoczesne API (Vulkan/DirectX 12). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaprogramować zaawansowaną aplikację grafiki 3D z użyciem OpenGL lub nowszego API, implementując własne shadery, systemy cząsteczkowe i zaawansowane efekty wizualne. [K_U17]
- Student potrafi optymalizować aplikację graficzną pod kątem wydajności renderowania na nowoczesnym sprzęcie GPU. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się zaawansowanych technologii graficznych przez całe życie zawodowe. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny i doboru technologii graficznych do wymagań konkretnego projektu inżynierskiego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny - test wyboru

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

9. Literatura

Podstawowa:

- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL, Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- The Khronos Group: OpenGL API Documentation Overview 2024

Uzupełniająca:

- Graham Sellers, Vulkan Programming Guide, Pearson Education, 2016
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas HaemelOpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion2016
- Alexander Overvoorde, Vulkan Tutorial, https://vulkan-tutorial.com, 2023